

14. IMPLANTACIÓN Y CAVIDAD AMNIÓTICA

DURACIÓN : 14:52

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el fascinante proceso de implantación embrionaria y la formación de la cavidad amniótica primitiva. Aprenderá cómo el embrión, con su polo asimilador, penetra la mucosa uterina gracias a células especializadas y a una actividad agresiva del sincitiotrofoblasto, que genera microsangrados y prepara el terreno para la vida. Abordaremos la diferenciación celular entre hipoblastos y epiblastos, que darán origen respectivamente al sistema digestivo y al sistema neuronal. En última instancia, esta sesión revela las sutilezas de la búsqueda del embrión por encarnarse, reforzando la comprensión de los desafíos de la implantación y su impacto en el éxito del embarazo.

IMPLANTACIÓN Y CAVIDAD AMNIÓTICA

El **embrión primitivo** posee un **polo embrionario**, que es un polo asimilador. Siempre penetra la **mucosa uterina** por este polo.

La mucosa uterina está representada aquí. El embrión muestra **células específicas**, captadoras de información. Esta capa de células forma lo que se llama la **vesícula embrionaria**.

La capa aquí es el **botón embrionario**. En la parte anterior, tenemos las células del **sincitiotrofoblasto**. "Sincitio" indica una actividad lítica, es decir, una actividad de agresión.

Si la mucosa no está preparada o si, y esto es frecuente, el embrión no es lo suficientemente fuerte, la **implantación** puede fallar. A menudo, durante los primeros abortos espontáneos, el embrión carece de potencia, su metabolismo no es lo suficientemente fuerte. Si el alma no ha recibido esta potencia, el embrión no podrá entrar en la mucosa y será eliminado naturalmente.

El sincitiotrofoblasto libera un **ácido** que agrede la mucosa. Es como si se vertiera ácido. El sistema uterino se preparará entonces para "acoger" al embrión en su "nido calentito".

Vamos a visualizar este proceso a través de una animación y una película más realista. Es un momento crucial, casi una encarnación, donde el embrión acepta "entrar en la carne", en la mucosa materna, en "la tierra".

Muy temprano, existen **uniones celulares** dependientes del calcio. Estas células adherentes, llamadas **cadherinas** (iones cálcicos), confieren la fuerza de cohesión.

Cuando el embrión llega a la mucosa uterina, ha recorrido todo su camino. Se observa una zona de células concentradas, delante de la cual se encuentra una pequeña capa de células que cambian de nombre: el sincitiotrofoblasto.

Esta actividad lítica agresiva permite a las células penetrar la mucosa liberando un ácido. Esto incluso provoca **micro-sangrados** y una **micro-cicatriz** a nivel del útero, en la zona de implantación. Este fenómeno a veces puede inducir confusión sobre las fechas de la última menstruación.

El embrión siempre entra por el polo asimilador y de forma muy recta. No se tolera ninguna desviación, bajo pena de fracaso de la implantación.

Esta penetración es posible gracias a un **campo metabólico potente**, una absorción intensa que responde a un "deseo de vivir". Es una verdadera búsqueda de vida, una "elección del alma" de encarnarse. Por eso el embrión entra por el polo de los **micrómeros**.

Observemos ahora esta imagen: vemos el **blastocisto** y las células del botón embrionario. Las células del sincitiotrofoblasto, liberando un líquido, corroen y penetran la mucosa.

La mucosa uterina es rica, hinchada, llena de **vasos sanguíneos**, arterias y pequeñas glándulas uterinas, lista para acoger y nutrir al **cigoto**.

El embrión penetra completamente la mucosa. En el momento de su entrada, aparece una pequeña cavidad en el embrión: la **cavidad amniótica primitiva**.

Las células se organizan alrededor de esta cavidad. Las células que miran hacia la cavidad amniótica son las **células epiblasticas**. Las células que miran hacia la cavidad del blastocisto son las futuras **células hipoblasticas**, de tipo endodérmico.

En otras palabras, algunas células miran hacia la cavidad amniótica y otras miran hacia la cavidad del blastocisto. Estas últimas participarán más tarde en otra formación, que explicaremos.

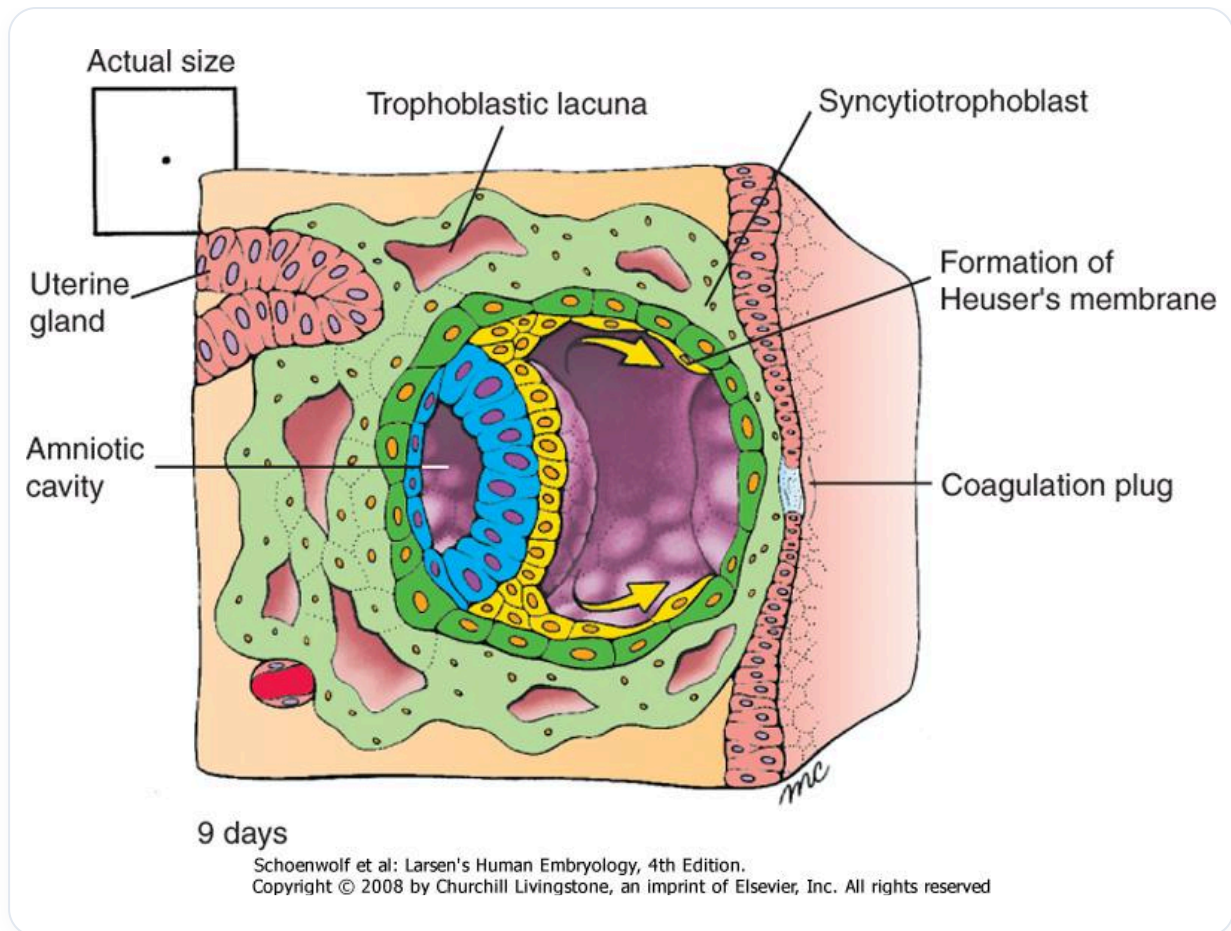


FIG. — Embrión humano de 9 días

Es importante imaginar que en esta etapa ya aparece una **diferenciación celular**. Se forman dos cavidades:

- Todo lo que será hipoblástico dará el futuro **sistema digestivo**.
- Todo lo que será epiblastico dará el futuro **sistema neuronal**.

Examinemos el mecanismo más sutilmente. El embrión "tiene hambre", necesita alimento. Hay un proceso continuo de información entre las células.

La célula penetra la mucosa. Está constreñida, no se desliza simplemente. Utiliza ácido para "empujar" e integrarse.

Las células iniciales reciben una información trófica. Las células posteriores todavía se nutren de la cavidad amniótica del blastocisto. Pero las células centrales están comprimidas, con déficit de alimento.

La membrana desaparece repentinamente, dando paso a un **exudado celular**. Este exudado es el esbozo de la cavidad amniótica. El proceso de crecimiento ya está en marcha.

¿Qué será de esta cavidad amniótica? Se convertirá en la "bolsa de las aguas", una cavidad amniótica primitiva que envolverá completamente al embrión, rodeándolo de un pequeño exudado líquido.

Al final, el embrión nada y está bañado en esta cavidad. Las células, llamadas **amnios**, se desarrollarán para nutrir y hacer crecer esta cavidad.

Las células epiblasticas formarán el **sistema nervioso** (la placa neural). Por encima de esta placa neural, encontraremos más tarde el **líquido cefalorraquídeo primitivo**, procedente de la cavidad amniótica.

Este líquido amniótico, dentro del ser, es tan profundo que olvidamos esta cavidad líquida en nosotros. El **sistema ventricular** y este líquido en el centro de uno mismo no son otra cosa que líquido amniótico.

Fuera del embrión, también hay líquido amniótico. El embrión en esta etapa bebe este líquido. Se informa completamente por este líquido fluctuante, autocrino y paracrino.

La información de **presión interna y externa** es crucial. La integración del **celoma** (cierre de la cavidad peritoneal) y el cierre del **tubo neural** se realizarán simultáneamente. Son sincronizaciones, inducciones específicas.

Aquí, todavía tenemos un cigoto. El **feto** aparece con el proceso axial primitivo, es decir, la **gastrulación**. Es entonces cuando hay una forma fetal.

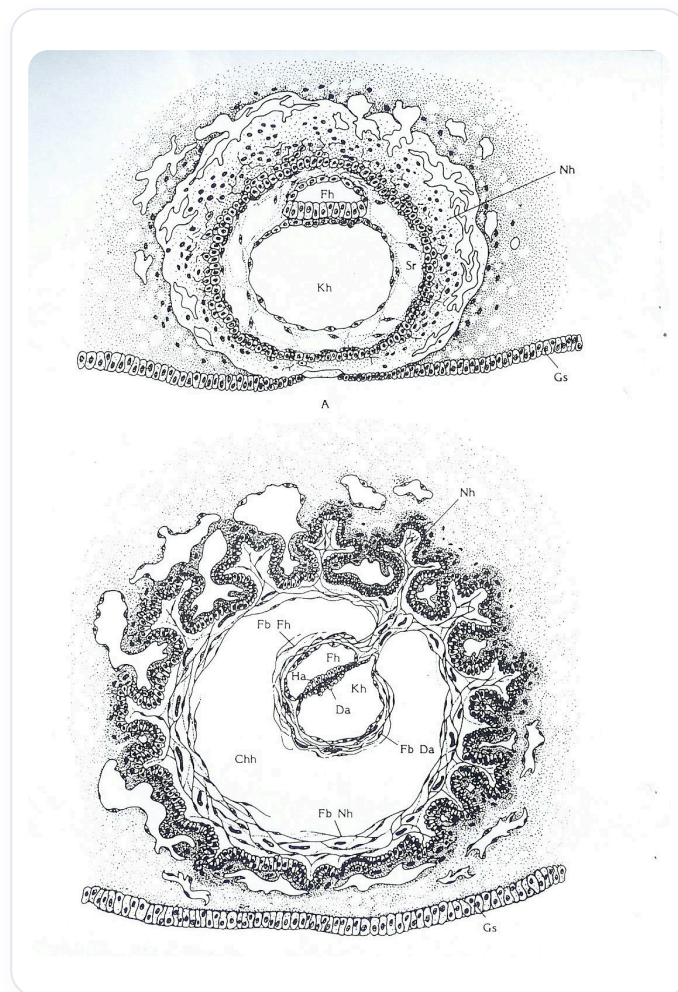


FIG. — Desarrollo embrionario temprano

Mientras tanto, la mujer ofrece un "paisaje lunar" rico en mucosas, glándulas y alimento. Es el momento de la elección, donde el embrión puede penetrar la mucosa.

El embrión busca adherirse, enviando ácido. Hay una actividad metabólica muy importante.

Al octavo día, el embrión penetra la mucosa. Las presiones a derecha e izquierda crean la fuerza necesaria para la aparición de la cavidad amniótica.

En el botón embrionario, en el momento en que aparece esta cavidad, las células se organizan y se orientan hacia ella. Es allí donde aparecen el epiblasto y el hipoblasto.

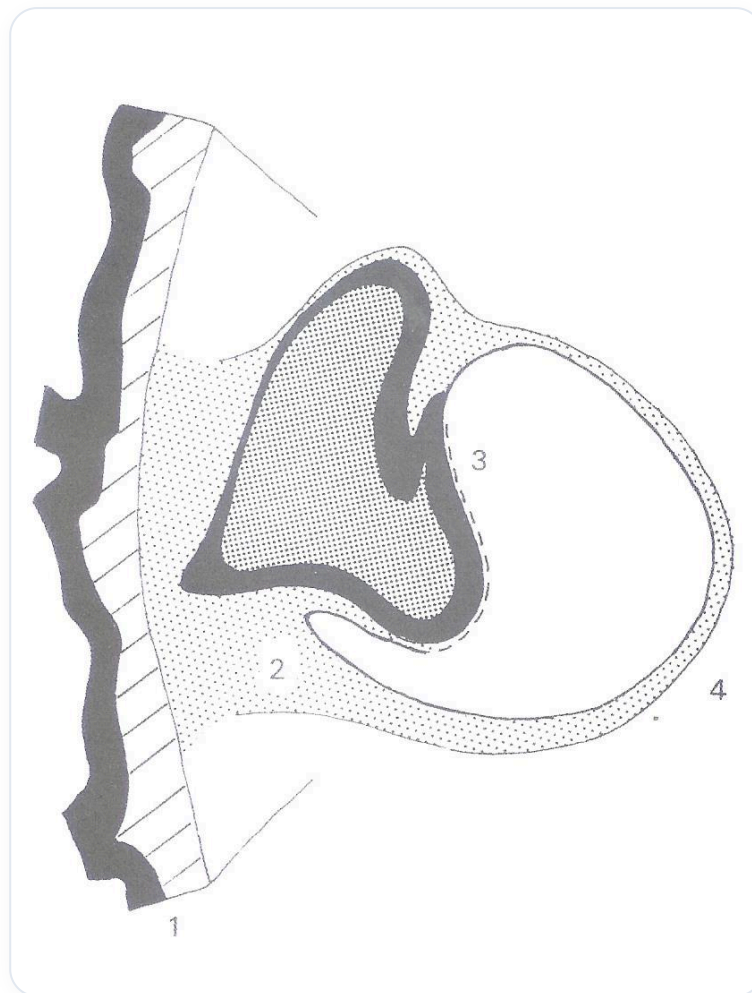


FIG. — Nefrona en desarrollo

En esta etapa, ya tenemos una preparación para un tejido de tipo digestivo y un tejido de tipo neurológico.

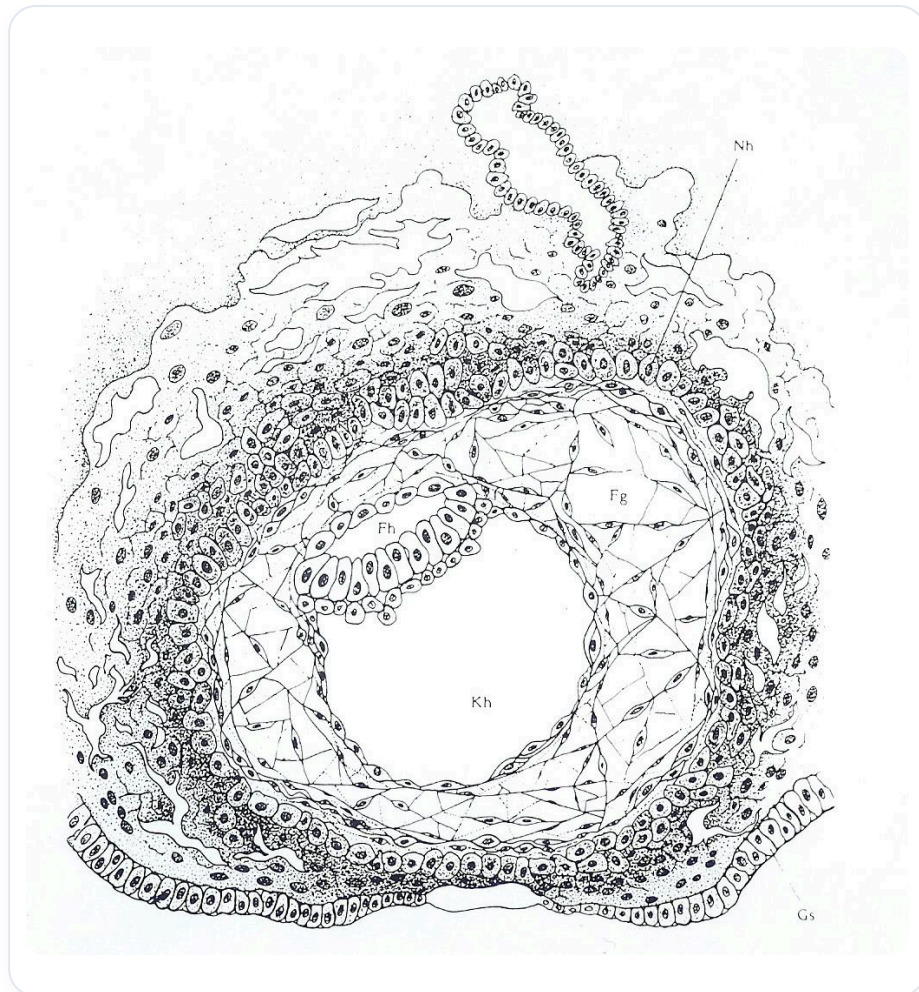


FIG. — Neurulación

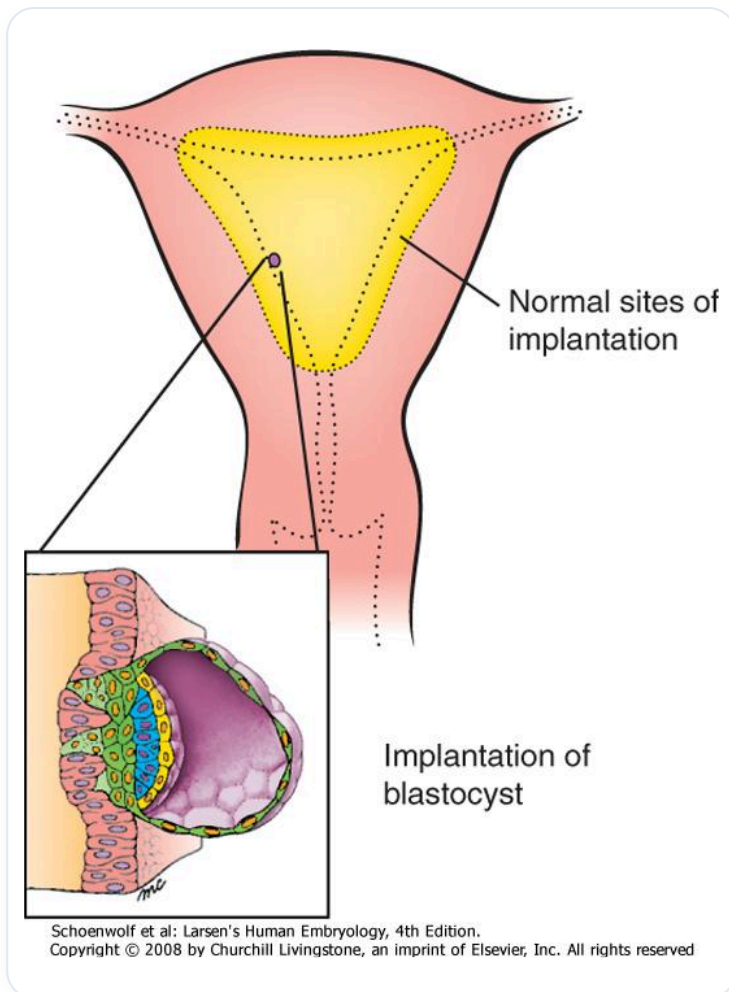


FIG. — Implantación del blastocisto

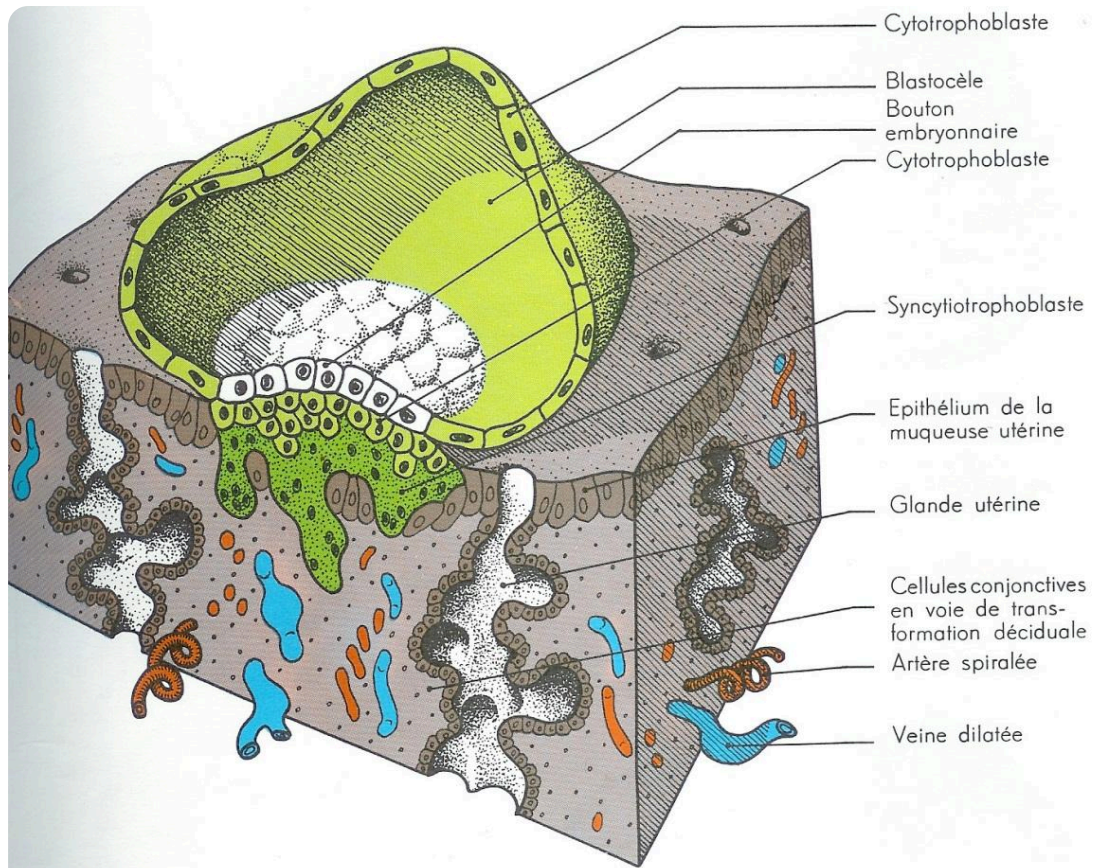
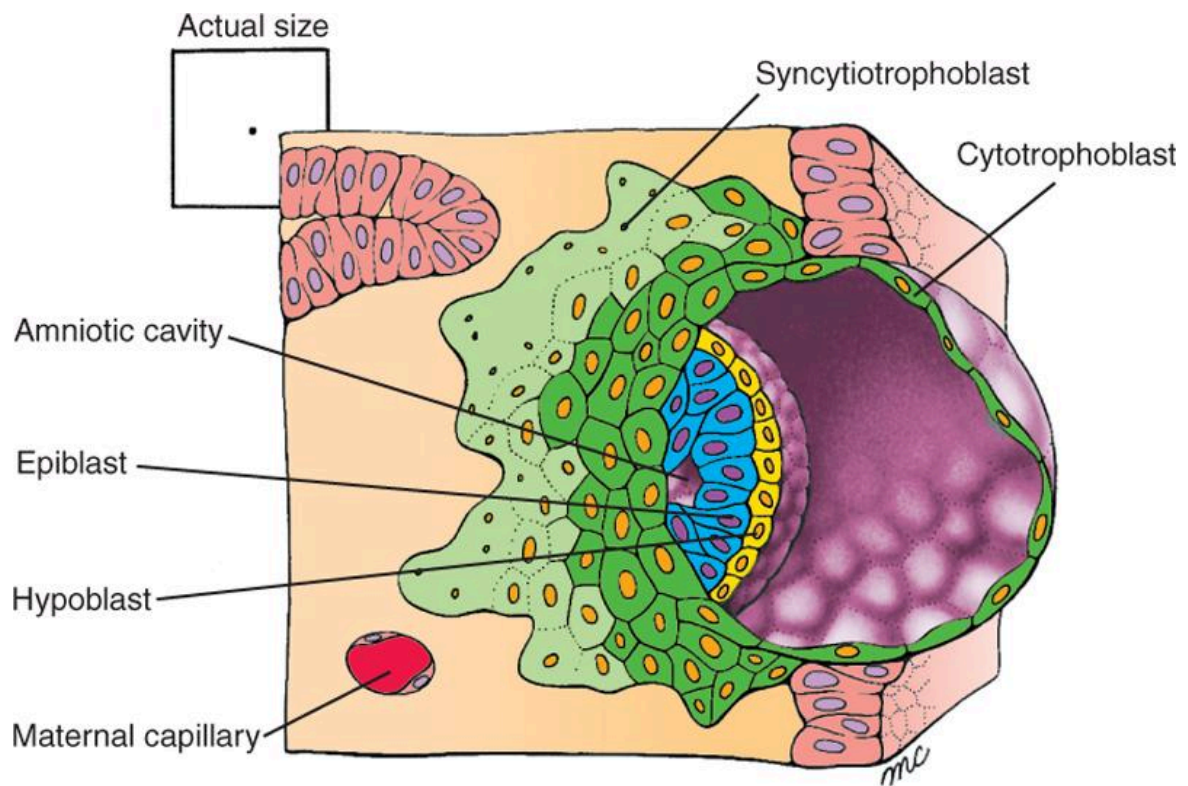


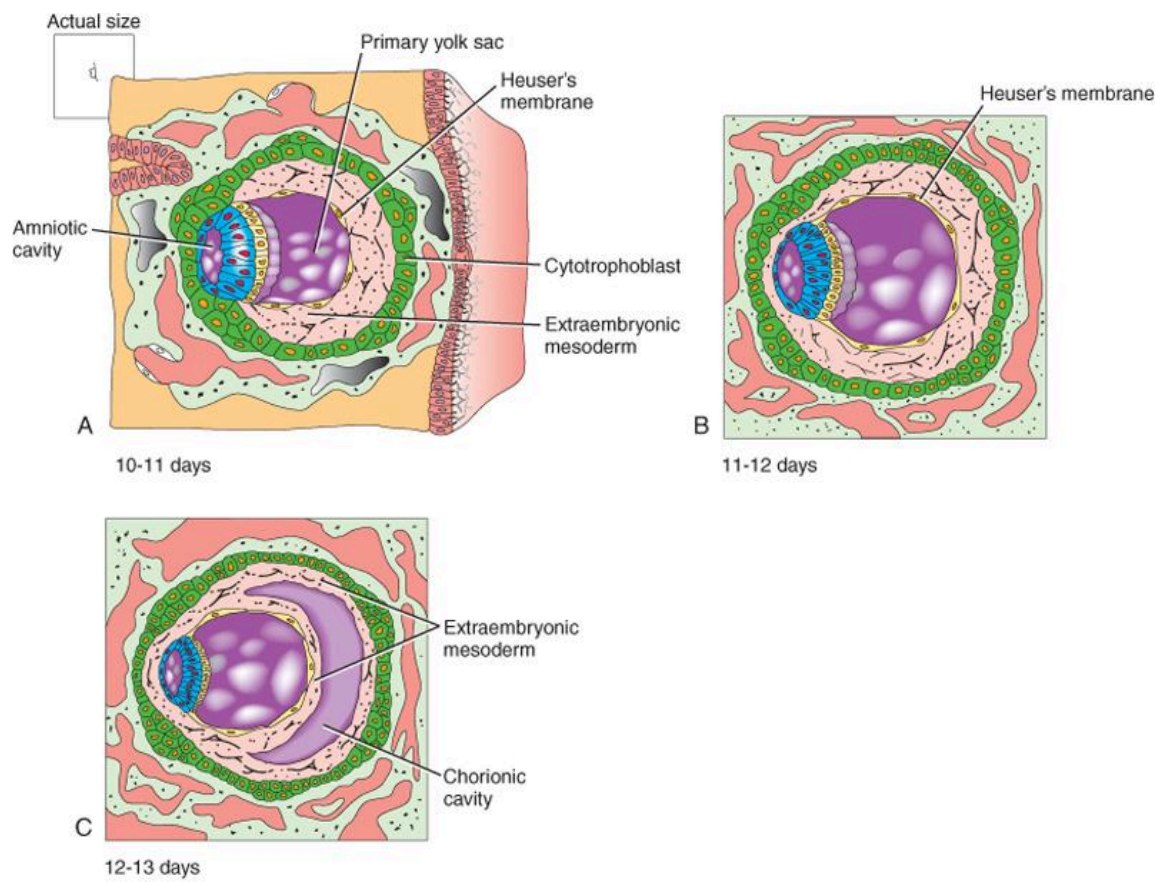
FIG. — Implantación del blastocisto



8 days

Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — 8º día embrionario



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — *Desarrollo embrionario temprano*

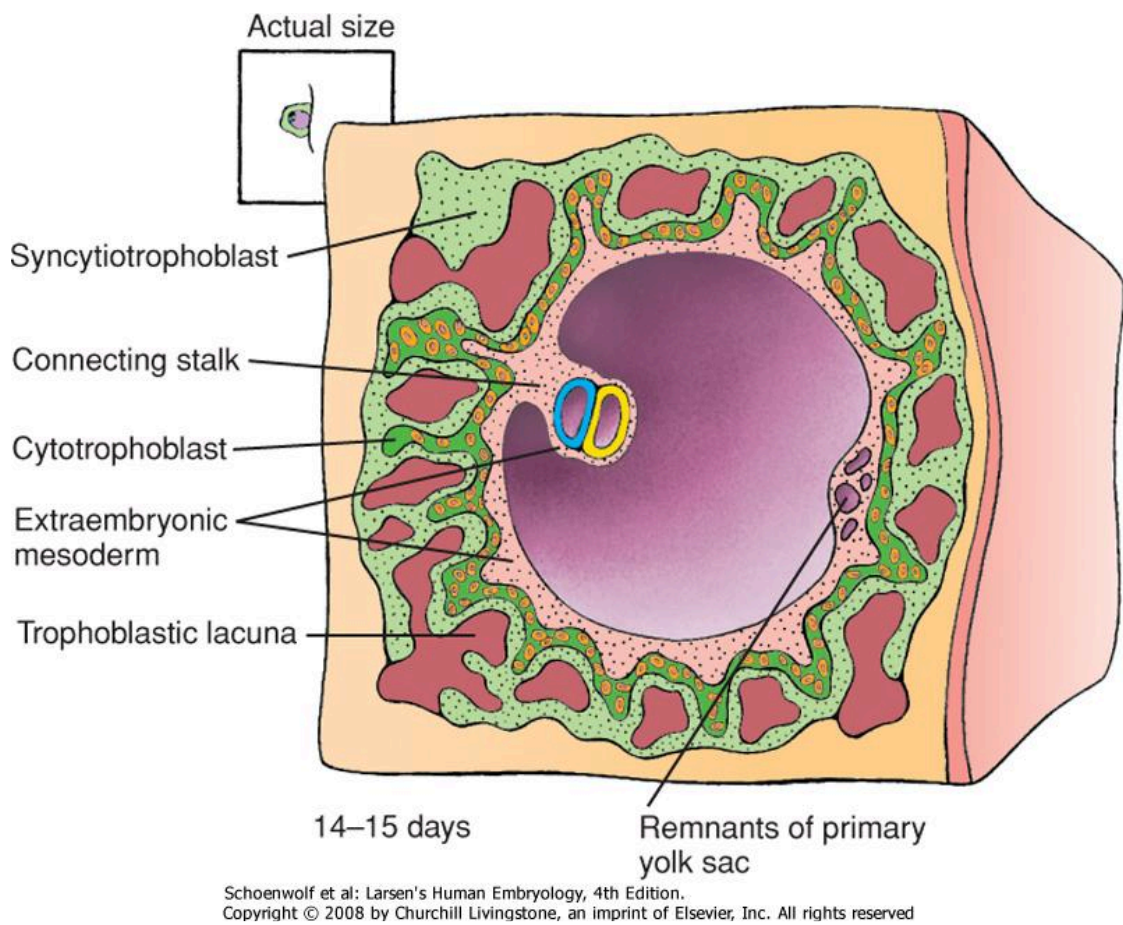


FIG. — *Embrión de 14-15 días*